THANG NHIỆT ĐỘ

PHẦN 1: BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT

Câu 1: Nhiệt độ là khái niệm dùng để xác định

A. mức độ cứng, dẻo của một vật. **B.** mức độ nóng, lạnh của một vật.

C. mức độ nhanh, chậm của một vật. **D.** mức độ nặng, nhẹ của một vật.

Câu 2: Đại lượng vật lý nào cho biết xu hướng truyền năng lượng nhiệt giữa các vật?

A. nhiệt độ. **B.** nhiệt năng. **C.** nhiệt giai. **D.** nhiệt dung.

Câu 3: Trong các câu viết về nhiệt năng sau đây, câu nào là không đúng?

A. Nhiệt năng là một dạng năng lượng.

B. Nhiệt năng của vật là nhiệt lượng vật thu vào hoặc toả ra.

C. Nhiệt năng của vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

D. Nhiệt năng của vật càng lớn khi nhiệt độ của vật càng cao.

Câu 4: Nhiệt độ của một vật là đại lượng vật lý đặc trưng cho mức độ…(1)… cấu tạo nên vật. Khi các phân tử chuyển động nhiệt…(2)... thì nhiệt độ của vật càng cao và ngược lại. Điền vào chỗ trống các cụm từ thích hợp.

A. (1) chuyển động nhiệt của các phân tử; (2) càng nhanh.

B. (1) chuyển động có hướng của các phân tử; (2) càng nhanh.

C. (1) chuyển động nhiệt của các phân tử; (2) càng chậm.

D. (1) chuyển động có hướng của các phân tử; (2) càng chậm.

Câu 5: Trong một căn phòng, nhiệt độ lúc 10 h sáng là 26^oC và nhiệt độ lúc 2 h chiều là 32^oC. So với lúc 10 h sáng, động năng trung bình của các phân tử không khí trong phòng lúc 2 h chiều

A. nhỏ hơn. **B.** lớn hơn. **C.** không đổi. **D.** không thể so sánh.

Câu 6: (BT) Nhỏ một giọt nước đang sôi vào một cốc nước ấm thì nhiệt năng của giọt nước và nước trong cốc thay đổi như thế nào?

A. Nhiệt năng của giọt nước tăng, của nước trong cốc giảm

B. Nhiệt năng của giọt nước giảm, của nước trong cốc tăng

C. Nhiệt năng của giọt nước và nước trong cốc đều giảm

D. Nhiệt năng của giọt nước và nước trong cốc đều tăng

Câu 7: Cho hai vật có nhiệt độ khác nhau tiếp xúc với nhau. Nhiệt được truyền từ vật nào sang vật nào?

A. Từ vật có khối lượng lớn hơn sang vật có khối lượng nhỏ hơn.

B. Từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.

C. Từ vật có nhiệt năng lớn hơn sang vật có nhiệt năng nhỏ hơn.

D. Từ vật ở trên cao sang vật ở dưới thấp

Câu 8: Câu nào sau đây nói về điều kiện truyền nhiệt giữa hai vật là đúng?

A. Nhiệt không thể truyền từ vật có nhiệt năng nhỏ sang vật có nhiệt năng lớn hơn.

B. Nhiệt không thể truyền giữa hai vật có nhiệt năng bằng nhau.

C. Nhiệt chỉ có thể truyền từ vật có nhiệt năng lớn hơn sang vật có nhiệt năng nhỏ hơn.

D. Nhiệt không thể tự truyền được từ vật có nhiệt độ thấp sang vật có nhiệt độ cao hơn.

Câu 9: Người ta cho hai vật dẫn nhiệt A và B tiếp xúc với nhau, sau một thời gian khi có trạng thái cân bằng nhiệt thì hai vật này có

A. cùng nhiệt độ **B.** cùng nội năng **C.** cùng năng lượng **D.** cùng nhiệt lượng

Câu 10: Trong thời tiết mùa đông giá lạnh ở trong phòng học nếu sờ tay (vật 1) vào song sắt ở cửa sổ (vật 2) ta có cảm giác lạnh nhưng sờ tay vào bàn gỗ (vật 3) ta có cảm giác đỡ lạnh hơn. Gọi T_1, T_2 và T_3 lần lượt là nhiệt độ của vật 1, vật 2 và vật 3.

A. $T_3 > T_2$. **B.** $T_3 < T_2$. **C.** $T_1 > T_2 = T_3$. **D.** $T_1 = T_2 = T_3$.

Câu 11: Đơn vị đo nhiệt độ trong thang nhiệt celsius là

A. K **B.** ^oF **C.** ^oN **D.** ^oC

Câu 12: Cách xác định nhiệt độ trong thang nhiệt độ Celsius (ở điều kiện áp suất tiêu chuẩn) là?

A. Lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (10^oC) và nhiệt độ sôi của nước (100^oC) làm chuẩn.

B. Lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (100^oC) và nhiệt độ sôi của nước (0^oC) làm chuẩn.

C. Lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (0^oC) và nhiệt độ sôi của nước (100^oC) làm chuẩn.

D. Lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (100^oC) và nhiệt độ sôi của nước (10^oC) làm chuẩn.

Câu 13: Mỗi độ chia (1^oC) trong thang Celsius bằng … của khoảng cách giữa nhiệt độ tan chảy của nước tinh khiết đóng băng và nhiệt độ sôi của nước tinh khiết (ở áp suất tiêu chuẩn). Dấu ba chấm còn thiếu là

A. 1/273,16. **B.** 1/100. **C.** 1/10. **D.** 1/273,15.

Câu 14: Đơn vị đo nhiệt độ thường dùng ở Việt Nam là:

A. Độ Kelvin (Kí hiệu K) **B.** Độ Celsius (Kí hiệu ^oC)

C. Độ Fahrenheit (Kí hiệu ^oF) **D.** Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 15: Cho các nhiệt độ sau: 0^oC; 5^oC; $36,5^oC$; 327^oC. Đó là nhiệt độ có thể thích hợp cho mỗi trường hợp sau

A. Chì nóng chảy, nhiệt độ cơ thể người, ly nước trà đá, nước đá.

B. Ly nước trà đá, nước đá, chì nóng chảy, nhiệt độ cơ thể người.

C. Nước đá, ly nước trà đá, chì nóng chảy, nhiệt độ cơ thể người.

D. Nước đá, ly nước trà đá, nhiệt độ cơ thể người, chì nóng chảy.

Câu 16: Thang nhiệt độ Kelvin có nhiệt độ dùng làm mốc là

A. nhiệt độ tan chảy của nước tinh khiết đóng băng và nhiệt độ sôi của nước tinh khiết ở áp suất tiêu chuẩn.

B. nhiệt độ thấp nhất mà các vật có thể đạt được và nhiệt độ mà nước tinh khiết có thể tồn tại đồng thời cả ba thể rắn, lỏng và hơi.

C. nhiệt độ tan chảy của nước tinh khiết đóng băng và nhiệt độ mà nước tinh khiết có thể tồn tại đồng thời cả ba thể rắn, lỏng và hơi.

D. nhiệt độ thấp nhất mà các vật có thể đạt được và nhiệt độ sôi của nước tinh khiết ở áp suất tiêu chuẩn.

Câu 17: Nhiệt độ tuyệt đối là:

A. nhiệt độ được đo bằng thang Celsius trong đó 0 là độ không tuyệt đối

B. nhiệt độ được đo bằng thang Kelvin trong đó 273 là độ không tuyệt đối

C. nhiệt độ được đo bằng thang Kelvin trong đó 0 là độ không tuyệt đối

D. nhiệt độ được đo bằng thang Kelvin trong đó -273 là độ không tuyệt đối

Câu 18: "Độ không tuyệt đối" là nhiệt độ ứng với

A. 0 K **B.** 0^oC **C.** 273^oC **D.** 273 K

Câu 19: Ở nhiệt độ không tuyệt đối, tất cả các chất đều có động năng chuyển động nhiệt của các phân tử

A. khác không và thế năng của chúng là tối thiểu.

B. bằng không và thế năng của chúng là tối thiểu.

C. bằng không và thế năng của chúng cũng bằng không.

D. khác không và thế năng của chúng bằng không.

Câu 20: Công thức chuyển nhiệt độ từ thang Celsius sang thang Kelvin là

A. $T(K) = t(^oC) - 273,16$. **B.** $T(K) = t(^oC) - 273,15$.

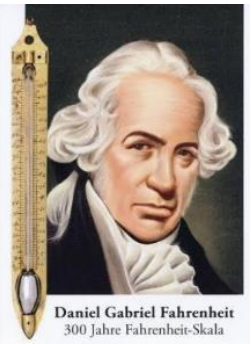
C. $T(K) = t(^oC) + 273,16$. **D.** $T(K) = t(^oC) + 273,15$.

Câu 21: Công thức chuyển nhiệt độ từ thang Kelvin sang thang Celsius là

A. $t(^oC) = T(K) - 273,16$. **B.** $t(^oC) = T(K) - 273,15$.

C. $t(^oC) = T(K) + 273,15$. **D.** $t(^oC) = T(K) + 273,16$.

Câu 22: Điểm đóng băng và sôi của nước theo thang Kelvin là
A. 0 K và 100 K. **B.** 273 K và 373 K. **C.** 73 K và 37 K. **D.** 32 K và 212 K.
Câu 23: Giá trị của độ không tuyệt đối trong thang Celsius là
A. +273, 16°C. **B.** +273, 15°C. **C.** −273, 15°C. **D.** −273, 16°C.
Câu 24: Một vật được làm lạnh từ 100°C xuống 0°C. Hỏi nhiệt độ của vật theo thang Kelvin giảm đi bao nhiêu độ?
A. 100 K **B**. −100 K **C.** Không liên quan **D.** Tùy vào tính chất vật
Câu 25: Thang nhiệt độ Fahrenheit được nhà vật lí người Đức là Daniel Gabriel Fahrenheit (Đa-ni-en Ga-ri-eo Fa-ren-hai) đề xuất vào năm 1724. Ông chọn hai mốc nhiệt độ tương ứng với nhiệt độ của nước đá đang tan ở áp suất 1 atm là 32°F và nhiệt độ sôi của nước tinh khiết ở áp suất 1 atm là 212°F. Trong khoảng giữa hai mốc nhiệt độ này, chia thành 180 khoảng bằng nhau, mỗi khoảng ứng với 1°F. Thang đo này được sử dụng phổ biến ở các nước phương Tây. Nếu gọi t là nhiệt độ của vật trong thang nhiệt độ Celsius và T là nhiệt độ của vật trong thang nhiệt độ Fahrenheit thì công thức liên hệ giữa nhiệt độ theo thang Celsius và nhiệt độ theo thang Fahrenheit là



A. T(^{o}F) = t(^{o}C) + 32. **B.** T(^{o}F) = 1,8t(^{o}C) − 32.
C. T(^{o}F) = 1,8t(^{o}C) + 32. **D.** T(^{o}F) = 1,8t(^{o}C) − 32.
Câu 26: Chọn phát biểu đúng. Trong thang nhiệt độ Fahrenheit:
A. Kí hiệu độ là ^{o}Fh.
B. Nhiệt độ của nước đá đang tan 0°F.
C. Nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 100°F.
D. Thang nhiệt độ Fahrenheit được sử dụng ở các nước nói tiếng Anh.
Câu 27: Nhiệt kế là thiết bị dùng để đo?
A. Chiều dài **B.** Thể tích vật rắn **C.** Nhiệt độ **D.** Diện tích
Câu 28: Nhiệt kế chất lỏng được chế tạo dựa trên nguyên tắc nào?
A. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng
B. Sự nở ra của chất lỏng khi nhiệt độ giảm
C. Sự co lại của chất lỏng khi nhiệt độ tăng
D. Sự nở của chất lỏng không phụ thuộc vào nhiệt độ
Câu 29: Với nhiệt kế thủy ngân, nhiệt độ được xác định dựa trên hiện tượng…(1)… của thủy ngân. Thông qua việc xác định...(1)… của cột thủy ngân ở các nhiệt độ khác nhau ta xác định được nhiệt độ cần đo. Điền vào chỗ trống các cụm từ thích hợp.
A. (1) dãn nở vì nhiệt; (2) khối lượng. **B.** (1) phát sáng vì nhiệt; (2) khối lượng.
C. (1) phát sáng vì nhiệt; (2) độ cao. **D.** (1) dãn nở vì nhiệt; (2) độ cao.
Câu 30: Với nhiệt kế điện trở, nhiệt độ được xác định thông qua biểu thức sự phụ thuộc …(1)... của vật theo nhiệt độ, từ giá tri điện trở đo được ta xác định được…(2)… cần đo. Điền vào chỗ trống các cụm từ thích hợp.
A. (1) điện dung; (2) nhiệt lượng. **B.** (1) điện dung; (2) nhiệt độ.
C. (1) điện trở; (2) nhiệt độ. **D.** (1) điện trở; (2) nhiệt lượng.
Câu 31: Khi nhúng một nhiệt kế rượu vào nước nóng, mực rượu trong ống nhiệt kế tăng lên vì
A. ống nhiệt kế dài ra
B. ống nhiệt kế ngắn lại
C. cả ống nhiệt kế và rượu trong ống đều nở ra nhưng rượu nở nhiều hơn
D. cả ống nhiệt kế và rượu trong ống đều nở ra nhưng ống nhiệt kế nở nhiều hơn
Câu 32: Trong các nhiệt kế sau đây, em hãy chọn nhiệt kế phù hợp để đo nhiệt độ của nước sôi?
A. Nhiệt kế y tế có thang chia độ từ 35°C đến từ 42°C.
B. Nhiệt kế rượu có thang chia độ từ −30°C đến từ 60°C.
C. Nhiệt kế thuỷ ngân có thang chia độ từ −10°C đến từ 110°C.
D. Nhiệt kế hồng ngoại có thang chia độ từ 30°C đến từ 45°C.
Câu 33: Nhiệt kế nào sau đây có thể dùng để đo nhiệt độ của nước đang sôi?
A. Nhiệt kế thủy ngân **B.** Nhiệt kế rượu **C.** Nhiệt kế y tế **D.** Cả ba nhiệt kế trên

Câu 34: Chọn câu sai. Nhiệt kế thuỷ ngân dùng để đo

A. nhiệt độ của lò luyện kim đang hoạt động. **B.** nhiệt độ của nước đá đang tan.

C. nhiệt độ khí quyển. **D.** nhiệt độ cơ thể người.

Câu 35: Bảng chia độ của nhiệt kế y tế lại không có nhiệt độ dưới 35°C và trên 42°C là vì

A. không thể làm khung nhiệt độ khác.

B. thủy ngân trong nhiệt kế y tế có giới hạn là 42°C

C. chỉ ở nhiệt độ này nhiệt kế thủy ngân mới đo chính xác được.

D. nhiệt độ cơ thể người chỉ nằm trong khoảng từ 35°C đến 42°C

Câu 36: Cho các bước như sau:

(1) Thực hiện phép đo nhiệt độ.

(2) Ước lượng nhiệt độ của vật.

(3) Hiệu chỉnh nhiệt kế.

(4) Lựa chọn nhiệt kế phù hợp.

(5) Đọc và ghi kết quả đo.

Các bước đúng khi thực hiện đo nhiệt độ của một vật là:

A. (2), (4), (3), (1), (5). **B.** (1), (4), (2), (3), (5).

C. (1), (2), (3), (4), (5). **D.** (3), (2), (4), (1), (5).

Câu 37: Khi dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ của chính cơ thể mình, người ta phải thực hiện các thao tác sau (chưa được sắp xếp theo đúng thứ tự:

a) Đặt nhiệt kế vào nách trái, rồi kẹp tay lại để giữ nhiệt kế

b) Lấy nhiệt kế ra khỏi nách để lọc nhiệt độ

c) Dùng bông lau sạch thân và bầu nhiệt kế

d) Kiểm tra xem thủy ngân đã tụt hết xuống bầu nhiệt kế chưa. Nếu chưa thì vẩy nhiệt kế cho thủy ngân tụt xuống

Hãy sắp xếp các thao tác trên theo thứ tự hợp lý nhất

A. a, b, c, d **B.** d, c, a, b **C.** d, c, b, a **D.** b, a, c, d

Câu 38: Sắp xếp đúng thứ tự các bước đo nhiệt độ bằng nhiệt kế y tế điện tử.

(1) Tắt nút khởi động

(2) Lau sạch đầu kim loại của nhiệt kế

(3) Bấm nút khởi động

(4) Chờ khi có tín hiệu bíp, rút nhiệt kế ra đọc nhiệt độ

(5) Đặt đầu kim loại của nhiệt kế xuống lưỡi

A. (1), (2), (3), (4), (5). **B.** (2), (3), (5), (4), (1).

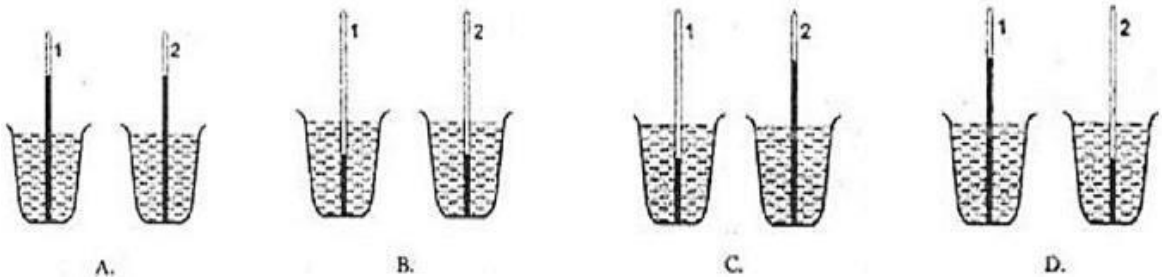
C. (2), (1), (3), (4), (5). **D.** (1), (2), (5), (4), (3).

Câu 39: Số chỉ của nhiệt kế dưới đây là

A. 13°C **B.** 16°C.

C. 20°C. **D.** 10°C.

Câu 40: Hình vẽ nào trong hình bên dưới phù hợp với trường hợp nhiệt kế 1 được đặt vào một cốc đựng nước nóng còn nhiệt kế 2 được đặt vào một cốc nước lạnh?



A. Hình B **B.** Hình C **C.** Hình A **D.** Hình D

ĐÁP ÁN

1.B	**2.A**	**3.B**	**4.A**	**5.B**	**6.B**	**7.B**	**8.D**	**9.A**	**10.C**
11.D	**12.C**	**13.B**	**14.B**	**15.D**	**16.B**	**17.C**	**18.A**	**19.B**	**20.D**
21.B	**22.B**	**23.C**	**24.A**	**25.C**	**26.D**	**27.C**	**28.A**	**29.D**	**30.C**
31.C	**32.C**	**33.A**	**34.A**	**35.D**	**36.A**	**37.B**	**38.B**	**39.B**	**40.D**